Tarea. Construyendo una base de datos NoSQL

Historia Clínica Electrónica Básica — Subsistema de Hospitalización
Secretaría de Salud de Antioquia

Asignatura	Bases de Datos II (G101) — Tecnología en Desarrollo de Software
Profesora	Oralia Cortés Grajales
Actividad	AE2 · Unidad 2 · Valor 10 %
Modalidad	Trabajo individual
Autor	Henry Taborda
SGBD	MongoDB 8.3.7 (modelo documental híbrido)
Base de datos	hce_hospitalizacion
Fecha	25 de octubre de 2026

Contenido: 1. Esquema del modelo · 2. Implementación · 3. Carga de datos · 4. Consultas · 5. Evidencia de IA · 6. Reflexión ética · 7. División del trabajo · Anexo: repositorio.

1. Esquema del modelo

1.1 Modelo elegido y por qué

Se eligió el **modelo documental** (MongoDB) con una estrategia **híbrida**. Una hospitalización es una unidad clínica con estructura jerárquica y de longitud variable (decenas de signos vitales, varias notas de evolución, órdenes de medicamentos) que casi siempre se consulta completa: es el caso típico donde un documento agregado evita múltiples JOIN. Pero el paciente, el personal de salud y los catálogos se reutilizan entre muchas hospitalizaciones y deben tener una única versión verdadera, por lo que se **referencian**.

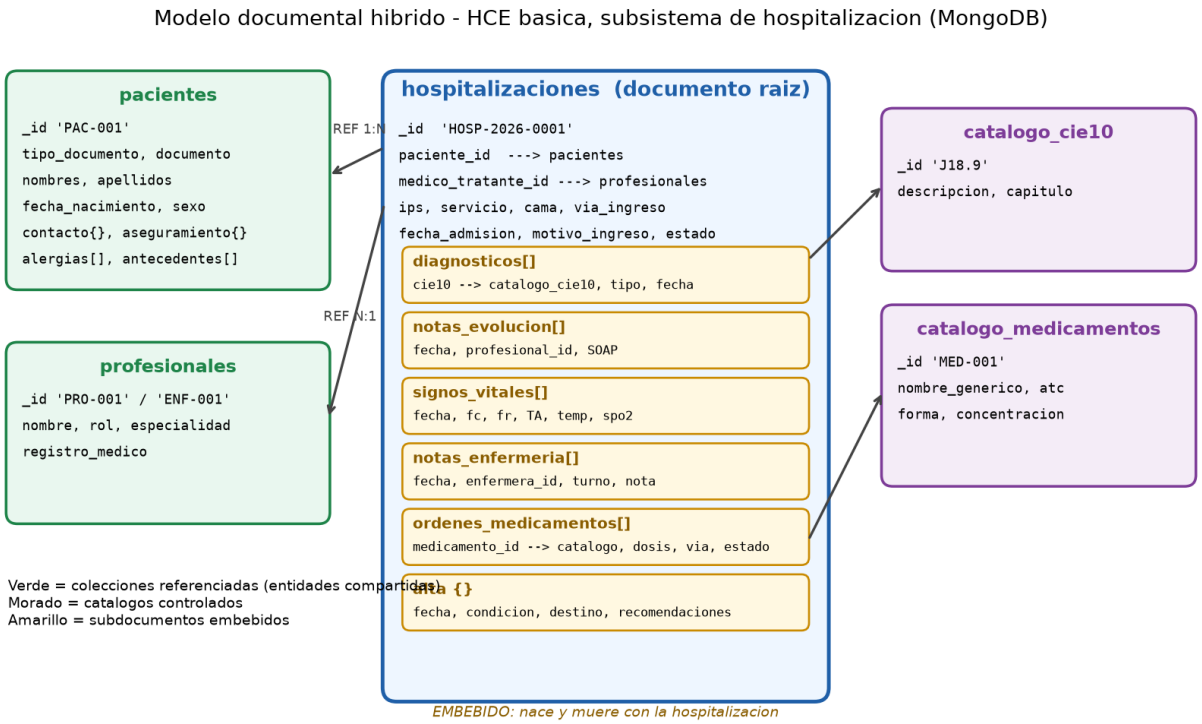


Figura 1. Modelo documental híbrido: subdocumentos embebidos (amarillo) y referencias entre colecciones.

1.2 Decisiones de embebido vs. referenciado

Elemento	Estrategia	Justificación
Diagnósticos (ingreso, principal, relacionado, egreso)	**Embebido** (array) + REF al código CIE-10	Nacen con el ingreso y se leen siempre con él. El código CIE-10 se referencia al catálogo; se copia la descripción para lectura rápida.
Notas de evolución (SOAP)	**Embebido** (array)	Crecen de forma acotada (1–3 por día), se leen en orden cronológico dentro del ingreso.
Signos vitales	**Embebido** (array)	Volumen acotado por ingreso (≈3 tomas/día). Si crecieran a miles (UCI con monitorización continua) se pasaría al patrón *bucket* en una colección aparte.
Notas de enfermería	**Embebido** (array)	Mismo ciclo de vida que la hospitalización.
Órdenes de medicamentos	**Embebido** + REF al catálogo	Cada orden es propia del ingreso (dosis, vía, estado); el medicamento es un dato maestro compartido.
Alta (egreso)	**Embebido** (objeto, nulo si activa)	Relación 1:1 con la hospitalización.

Elemento	Estrategia	Justificación
Paciente	**Referenciado** (colección propia)	Un paciente tiene N hospitalizaciones (ej. PAC-001 tiene dos). Evita duplicar datos de identificación sensibles y permite controlar su acceso por separado.
Profesionales	**Referenciado**	Se reutilizan en cientos de notas; protege el registro médico de duplicaciones inconsistentes.
Catálogos CIE-10 y medicamentos	**Referenciado**	Datos maestros controlados; una corrección se hace una sola vez.

1.3 Entidades núcleo cubiertas del proceso de hospitalización

Admisión (datos de ingreso, servicio, cama, vía de ingreso), diagnóstico, evolución, signos vitales, notas de enfermería, tratamientos (órdenes de medicamentos) y alta. El esquema se hace cumplir en la base con validación `$jsonSchema` (tipos, enumeraciones, rangos fisiológicos de signos vitales y campos obligatorios).

1.4 Estructura de un documento (JSON, resumido)

```
{
  "_id": "HOSP-2026-0001",
  "paciente_id": "PAC-001",              // REF -> pacientes
  "medico_tratante_id": "PRO-001",       // REF -> profesionales
  "ips": "Hospital General de Medellín", "servicio": "MEDICINA_INTERNA", "cama": "MI-204",
  "fecha_admision": ISODate("2026-09-02T14:30:00Z"), "via_ingreso": "URGENCIAS",
  "motivo_ingreso": "Fiebre, tos productiva y disnea de 3 días", "estado": "EGRESADA",
  "diagnosticos": [ { "cie10": "J18.9", "tipo": "PRINCIPAL", "fecha": ISODate("...") }, ... ],
  "notas_evolucion": [ { "fecha": ISODate("..."), "profesional_id": "PRO-001",
                         "subjetivo": "...", "objetivo": "...", "analisis": "...", "plan": "..." } ],
  "signos_vitales": [ { "fecha": ISODate("..."), "fc": 104, "fr": 26, "ta_sistolica": 128,
                        "ta_diastolica": 76, "temperatura": 38.6, "spo2": 90 } ],
  "notas_enfermeria": [ { "fecha": ISODate("..."), "enfermera_id": "ENF-001", "turno": "TARDE", "nota": "..." } ],
  "ordenes_medicamentos": [ { "medicamento_id": "MED-001", "nombre": "Ceftriaxona", "dosis": "1 g",
                              "via": "IV", "frecuencia": "cada 12 horas", "estado": "FINALIZADA", ... } ],
  "alta": { "fecha": ISODate("..."), "condicion": "MEJORADO", "destino": "Domicilio", ... }
}
```

El código JSON completo del esquema (validadores) está en `scripts/01_crear_esquema.js` y los documentos reales exportados en la carpeta `datos_json/`.

2. Implementación

SGBD: MongoDB Community 8.3.7, instalado localmente en Windows 11; cliente **mongosh**. La base de datos se llama `hce_hospitalizacion` y se crea con el script `01_crear_esquema.js`, que es idempotente (elimina y recrea la base).

Colección	Rol	Índices
pacientes	Referenciada	único (tipo_documento, documento)
profesionales	Referenciada	_id
catalogo_cie10	Catálogo	_id (código CIE-10)
catalogo_medicamentos	Catálogo	_id
hospitalizaciones	Núcleo (embebido)	(paciente_id, fecha_admision↓) · diagnosticos.cie10 (multikey) · (servicio, estado) · ordenes_medicamentos.medicamento_id (multikey)

2.1 Código de creación (extracto)

```
hce.createCollection("pacientes", {
  validator: { $jsonSchema: {
    bsonType: "object",
    required: ["_id", "tipo_documento", "documento", "nombres", "apellidos", "fecha_nacimiento", "sexo", "aseguramiento"],
    properties: {
      _id: { bsonType: "string" },
      tipo_documento: { enum: ["CC", "TI", "RC", "CE", "PA"] },
      documento: { bsonType: "string" },
      nombres: { bsonType: "string" }, apellidos: { bsonType: "string" },
      fecha_nacimiento: { bsonType: "date" },
      sexo: { enum: ["F", "M", "I"] },
      grupo_sanguineo: { enum: ["O+", "O-", "A+", "A-", "B+", "B-", "AB+", "AB-"] },
      contacto: { bsonType: "object", properties: {
        municipio: { bsonType: "string" }, telefono: { bsonType: "string" },
        acudiente: { bsonType: "object" } } },
      aseguramiento: { bsonType: "object", required: ["eps", "regimen"], properties: {
        eps: { bsonType: "string" }, regimen: { enum: ["CONTRIBUTIVO", "SUBSIDIADO", "ESPECIAL"] } } },
      alergias: { bsonType: "array", items: { bsonType: "string" } },
      antecedentes: { bsonType: "array", items: { bsonType: "string" } }
    } } }
});

  ...  (ver archivo completo)

// ---------- Indices ----------
hce.pacientes.createIndex({ tipo_documento: 1, documento: 1 }, { unique: true });
hce.hospitalizaciones.createIndex({ paciente_id: 1, fecha_admision: -1 });
hce.hospitalizaciones.createIndex({ "diagnosticos.cie10": 1 });
hce.hospitalizaciones.createIndex({ servicio: 1, estado: 1 });
hce.hospitalizaciones.createIndex({ "ordenes_medicamentos.medicamento_id": 1 });

print("Base de datos 'hce_hospitalizacion' creada. Colecciones:");
printjson(hce.getCollectionNames().sort());
print("Indices en hospitalizaciones:");
hce.hospitalizaciones.getIndexes().forEach(i => print("  - " + i.name));
```

2.2 Ejecución

```
mongosh --file 01_crear_esquema.js

Base de datos 'hce_hospitalizacion' creada. Colecciones:
[
  'catalogo_cie10',
  'catalogo_medicamentos',
  'hospitalizaciones',
  'pacientes',
  'profesionales'
]
Indices en hospitalizaciones:
  - _id_
  - paciente_id_1_fecha_admision_-1
  - diagnosticos.cie10_1
  - servicio_1_estado_1
  - ordenes_medicamentos.medicamento_id_1
```

Figura 2. Creación de la base de datos, las cinco colecciones y los índices.

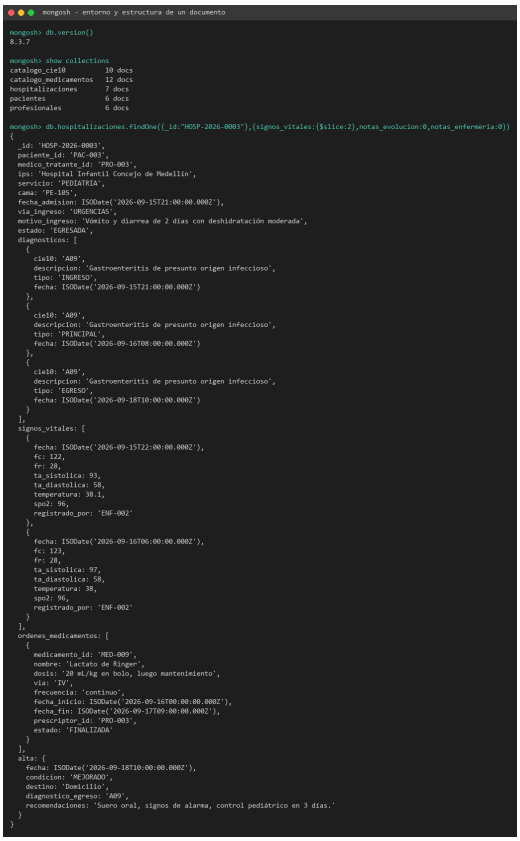


Figura 3. Versión del servidor, colecciones y estructura de un documento de hospitalización.

3. Carga de datos

Los datos de prueba son **100 % ficticios** (nombres, documentos y teléfonos inventados) y se cargan con `scripts/02_carga_datos.js` mediante `insertMany`. Cada inserción pasa por el validador del esquema. Se cargaron **6 pacientes** (mínimo exigido: 5) con **7 hospitalizaciones**, cada una con evolución, signos vitales, notas de enfermería y órdenes de medicamentos.

Hospitalización	Paciente	Diagnóstico principal	Servicio	Estado
HOSP-2026-0001	PAC-001 · Gloria I. Ramírez (68 a)	J18.9 Neumonía	Medicina interna	Egresada
HOSP-2026-0002	PAC-002 · Jorge E. Muñoz (74 a)	J44.1 EPOC exacerbado	Medicina interna	Egresada
HOSP-2026-0003	PAC-003 · Sara V. Cardona (14 a)	A09 Gastroenteritis	Pediatría	Egresada
HOSP-2026-0004	PAC-004 · Luis F. Arango (57 a)	I21.9 Infarto agudo de miocardio	UCI	Egresada
HOSP-2026-0005	PAC-005 · María C. Echeverri (30 a)	K35.8 Apendicitis aguda	Cirugía	Egresada
HOSP-2026-0006	PAC-006 · Héctor D. Jaramillo (51 a)	E11.1 Diabetes con cetoacidosis	Medicina interna	Activa
HOSP-2026-0007	PAC-001 · Gloria I. Ramírez (reingreso)	I10 Hipertensión esencial	Medicina interna	Activa

Totales en la base: 10 códigos CIE-10, 12 medicamentos, 6 profesionales, 6 pacientes, 7 hospitalizaciones (74 tomas de signos vitales, 17 notas de evolución, 14 notas de enfermería, 21 órdenes de medicamentos y 24 diagnósticos; ver los archivos JSON exportados).



Figura 4. Resultado de la carga de datos.

3.1 Extracto del script de inserción

```
// ---------- Hospitalizaciones ----------
hce.hospitalizaciones.insertMany([
  // H1 - Neumonia (PAC-001), egresada
  { _id: "HOSP-2026-0001", paciente_id: "PAC-001", medico_tratante_id: "PRO-001",
    ips: "Hospital General de Medellín", servicio: "MEDICINA_INTERNA", cama: "MI-204",
    fecha_admision: D("2026-09-02T14:30:00"), via_ingreso: "URGENCIAS",
    motivo_ingreso: "Fiebre, tos productiva y disnea de 3 días de evolución", estado: "EGRESADA",
    diagnosticos: [
      { cie10: "J18.9", descripcion: "Neumonía, no especificada", tipo: "INGRESO", fecha: D("2026-09-02T14:30:00") },
      { cie10: "J18.9", descripcion: "Neumonía, no especificada", tipo: "PRINCIPAL", fecha: D("2026-09-02T20:00:00") },
      { cie10: "E11.9", descripcion: "Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones", tipo: "RELACIONADO", fecha: D("2026-09-02T20:00:00
      { cie10: "J18.9", descripcion: "Neumonía, no especificada", tipo: "EGRESO", fecha: D("2026-09-07T10:00:00") } ],
    notas_evolucion: [
      { fecha: D("2026-09-02T20:00:00"), profesional_id: "PRO-001", subjetivo: "Refiere disnea y fiebre.", objetivo: "SpO2 90% ambient
      { fecha: D("2026-09-04T09:00:00"), profesional_id: "PRO-001", subjetivo: "Menos disnea, persiste tos.", objetivo: "Afebril 24 h,
      { fecha: D("2026-09-06T09:00:00"), profesional_id: "PRO-001", subjetivo: "Asintomática.", objetivo: "SpO2 96% ambiente, sin fieb
    signos_vitales: vitales("2026-09-02T15:00:00", 12, [104, 26, 128, 76, 38.6, 90], [-2.3, -0.8, -0.8, 0, -0.18, 0.55], "ENF-001"),
    notas_enfermeria: [
      { fecha: D("2026-09-02T16:00:00"), enfermera_id: "ENF-001", turno: "TARDE", nota: "Ingresa consciente, orientada. Se instala cán
      { fecha: D("2026-09-03T06:30:00"), enfermera_id: "ENF-002", turno: "NOCHE", nota: "Pasó noche tranquila, tos es
  ... (ver archivo completo)
```

4. Consultas de validación

Se ejecutaron tres consultas obligatorias (C1, C2, C3), dos adicionales (C4, C5) y una prueba de integridad (V1). Todas se ejecutaron sin errores contra la base real; la salida completa está en `resultados/salida_03_consultas.txt`.

C1. Pacientes por diagnóstico

Recupera las hospitalizaciones cuyo diagnóstico *principal* es neumonía (J18.9) y trae los datos del paciente con `$lookup`. Valida el índice multikey y la referencia a *pacientes*. C1b cuenta hospitalizaciones por diagnóstico.

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { diagnosticos: { $elemMatch: { cie10: "J18.9", tipo: "PRINCIPAL" } } } },
  { $lookup: { from: "pacientes", localField: "paciente_id", foreignField: "_id", as: "p" } },
  { $unwind: "$p" },
  { $project: { _id: 0, hospitalizacion: "$_id", paciente: { $concat: ["$p.nombres"," ","$p.apellidos"] },
                documento: "$p.documento", servicio: 1, fecha_admision: 1, estado: 1 } } ])
```

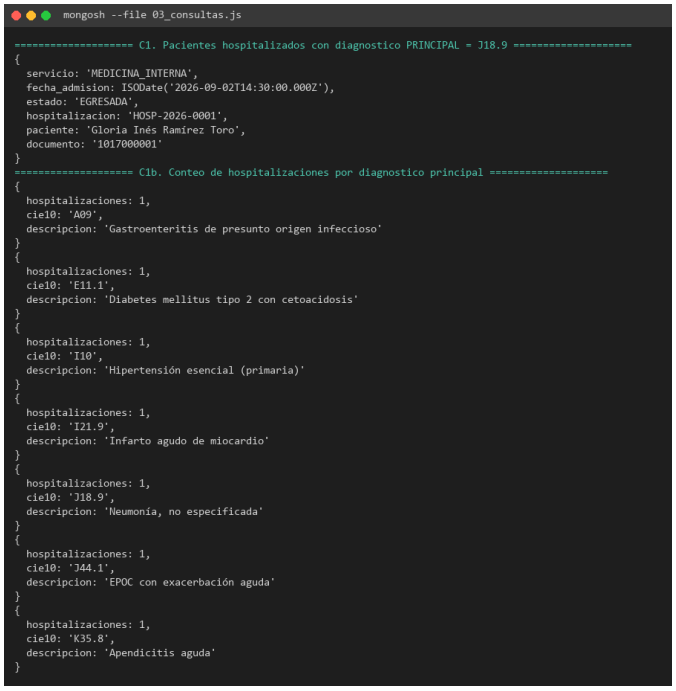


Figura 5. Resultado de C1 y C1b: el paciente con neumonía es Gloria Inés Ramírez Toro; hay una hospitalización por cada diagnóstico principal.

C2. Evolución cronológica de una hospitalización

Desenrolla el arreglo embebido `notas_evolucion`, lo ordena por fecha y obtiene el nombre del médico desde *profesionales*.

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { _id: "HOSP-2026-0001" } },
  { $unwind: "$notas_evolucion" }, { $sort: { "notas_evolucion.fecha": 1 } },
  { $lookup: { from: "profesionales", localField: "notas_evolucion.profesional_id", foreignField: "_id", as: "prof" } },
  { $unwind: "$prof" },
  { $project: { _id: 0, fecha: "$notas_evolucion.fecha", medico: "$prof.nombre",
                analisis: "$notas_evolucion.analisis", plan: "$notas_evolucion.plan" } } ])
```

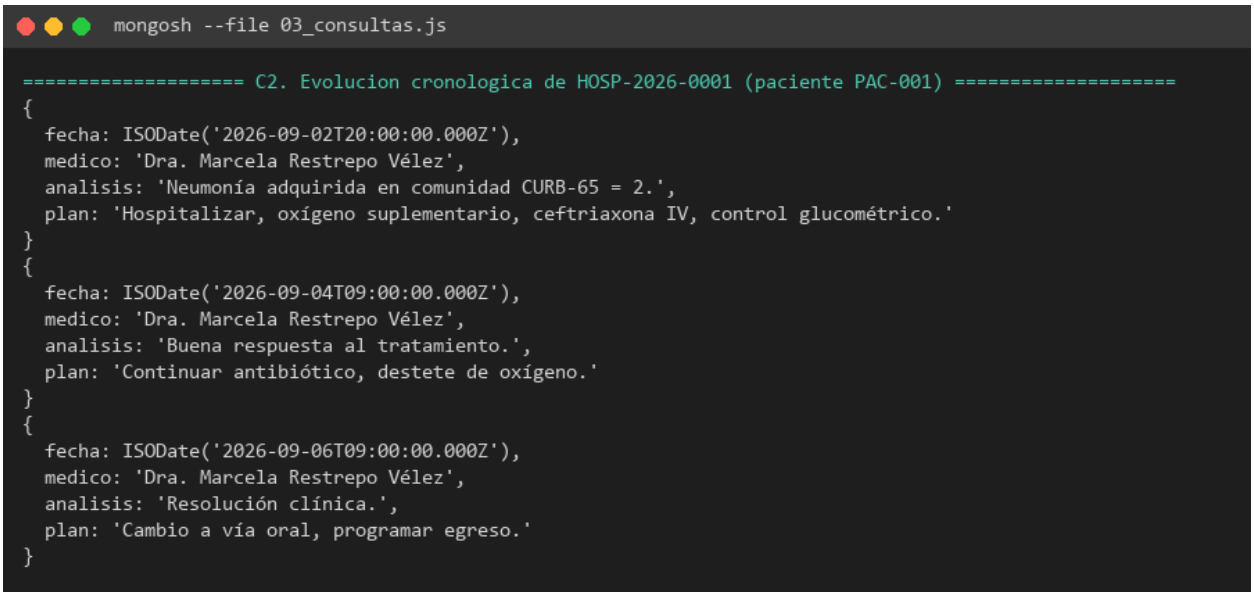


Figura 6. Tres notas de evolución en orden cronológico, de la admisión (02-sep) al plan de egreso (06-sep).

C3. Medicamentos asignados

Lista las órdenes de un paciente enriquecidas con el código ATC del catálogo (C3) y los medicamentos activos de todas las hospitalizaciones activas, agrupados por paciente (C3b), con `$filter` y `$map`.

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { paciente_id: "PAC-006" } }, { $unwind: "$ordenes_medicamentos" },
  { $lookup: { from: "catalogo_medicamentos", localField: "ordenes_medicamentos.medicamento_id",
               foreignField: "_id", as: "cat" } }, { $unwind: "$cat" },
  { $project: { _id: 0, hospitalizacion: "$_id", medicamento: "$cat.nombre_generico", atc: "$cat.atc",
                dosis: "$ordenes_medicamentos.dosis", via: "$ordenes_medicamentos.via",
                frecuencia: "$ordenes_medicamentos.frecuencia", estado: "$ordenes_medicamentos.estado" } } ])
```

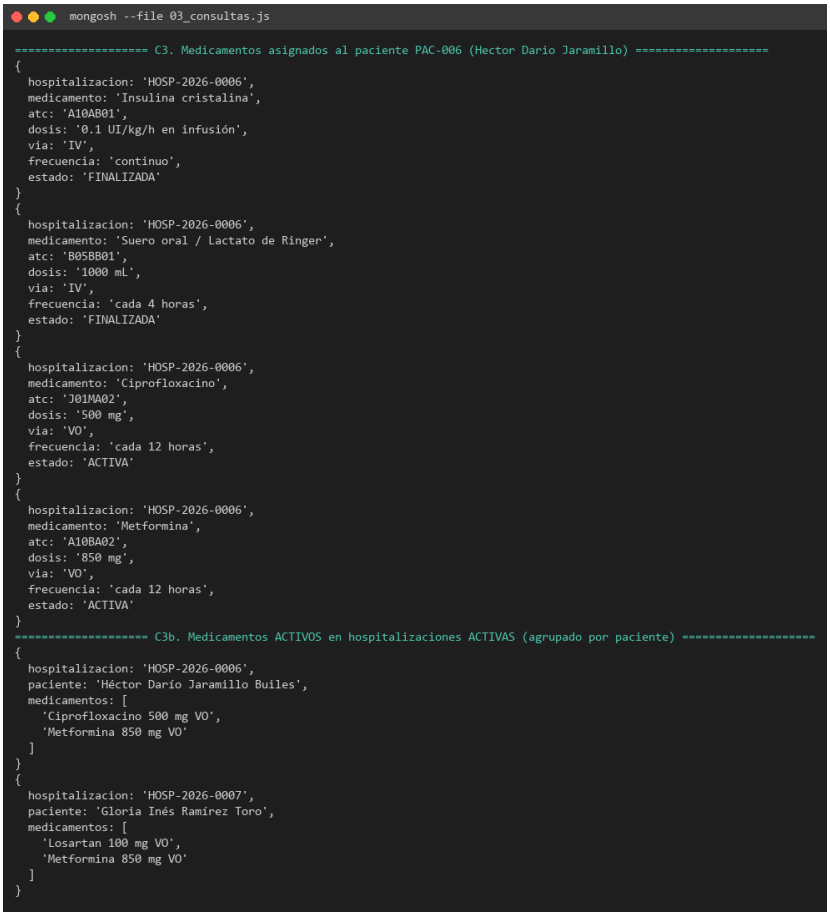


Figura 7. Cuatro órdenes del paciente PAC-006 (dos finalizadas, dos activas) y los medicamentos activos por hospitalización activa.

C4 y C5 (adicionales). Alerta de hipoxemia y estancia promedio

C4 detecta tomas con SpO□ < 92 % agrupadas por hospitalización (EPOC y neumonía, coherente con los diagnósticos). C5 calcula con `$dateDiff` la estancia promedio por servicio de las hospitalizaciones egresadas.

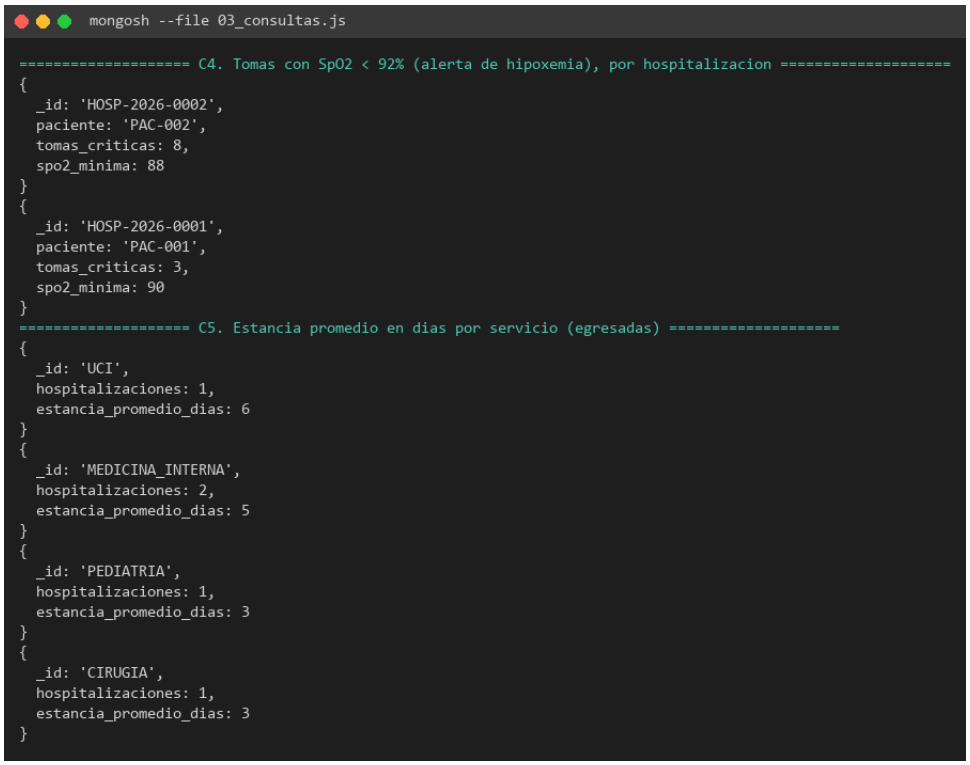


Figura 8. Resultados de C4 y C5.

V1. Prueba de integridad del esquema

Se intenta registrar una frecuencia cardiaca de 400 lpm (fuera del rango fisiológico 20–250). La base la **rechaza** con el código 121 (*DocumentValidationFailure*), demostrando que el esquema flexible de MongoDB no implica ausencia de reglas.

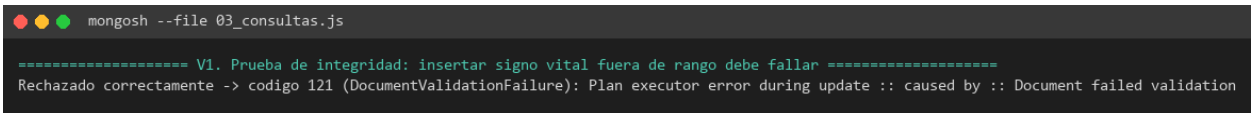


Figura 9. Rechazo de un signo vital inválido.

5. Evidencia del uso de IA

Se usó **Claude Code** (Anthropic, modelo Claude Sonnet 5.5) como asistente en la terminal del autor, con acceso al sistema de archivos y a MongoDB local. La conversación completa partió del enunciado de la tarea como *prompt* y el asistente ejecutó cada script contra la base real, de modo que los resultados de este informe son salidas verificadas. El detalle está en `ia_evidencia/EVIDENCIA_IA.md`.

Etapa	Aporte de la IA	Problema que resolvió
Diseño	Propuso el modelo documental híbrido y justificó embebido/referenciado según ciclo de vida y cardinalidad.	Evitar duplicar al paciente en cada ingreso y leer un ingreso completo en una sola consulta.
Generación de código	Escribió el DDL con validación `$jsonSchema`, la carga de datos y los pipelines de agregación.	Redacción de ~500 líneas de mongosh.
Depuración 1	Ante *Document failed validation* diagnosticó que mongosh guarda como Int32 los números enteros de JavaScript y el campo *temperatura* exige *double*. Corrigió con `Double()`.	La carga de datos fallaba por tipos.
Depuración 2	MongoDB no arrancaba: leyó el log (*WT_PANIC … No space left on device*, disco con 40 MB libres), pidió autorización antes de borrar y se liberaron 3,2 GB de caché regenerable.	Sin servidor no había consultas reales.
Verificación	Ejecutó los tres scripts, guardó las salidas y comprobó que la validación rechaza datos inválidos.	Resultados reproducibles y no inventados.
Documentación	Generó el diagrama del modelo, las capturas de consola desde las salidas reales, el export JSON y este informe.	Entregable completo y reproducible.

Responsabilidad humana: el autor revisó y comprendió el código, los datos son ficticios y las decisiones clínicas simuladas son ilustrativas, no una guía médica. Los criterios de diseño (embebido vs. referenciado) fueron revisados y aceptados por el autor.

6. Reflexión ética

6.1 Privacidad y confidencialidad

Los datos de historia clínica son **datos sensibles** según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, y la historia clínica está sometida a reserva (Ley 23 de 1981 y Resolución 1995 de 1999). En el modelo documental, la decisión de **embeber** hace que un único documento de hospitalización concentre diagnósticos, evolución y medicamentos: quien lo lee obtiene todo el cuadro clínico. Eso es eficiente, pero eleva el impacto de una fuga o de un acceso indebido, y complica el principio de *mínimo privilegio* porque MongoDB controla permisos por colección, no por subdocumento. Mitigaciones del diseño: (i) los datos de identificación están **separados** (*pacientes* referenciada) y las hospitalizaciones solo contienen un identificador interno, lo que permite seudonimizar para analítica; (ii) se usan vistas (*views*) o proyecciones por rol (enfermería no ve lo mismo que facturación); (iii) conviene el cifrado en reposo, TLS en tránsito y cifrado a nivel de campo (*Client-Side Field Level Encryption*) para documento e identificadores.

6.2 Consistencia e integridad

Al referenciar paciente, profesional y catálogos, MongoDB **no impone claves foráneas**: una referencia puede quedar huérfana. Además se desnormaliza la descripción del medicamento y del diagnóstico (*nombre*, *descripcion*) para lectura rápida; si el catálogo cambia, la copia puede quedar desactualizada. En un entorno clínico esto es un riesgo para la seguridad del paciente (un medicamento mal identificado). Se mitiga con validación `$jsonSchema` (tipos, enumeraciones y rangos, probado en V1), con transacciones multidocumento cuando se modifican varias colecciones, y con procesos de verificación de referencias. La **flexibilidad del**

esquema es un riesgo adicional: sin validadores, dos equipos podrían guardar la temperatura como texto o en distintas unidades y corromper los análisis. Por eso se decidió definir el esquema de forma explícita aunque MongoDB no lo exija.

6.3 Gobernanza, trazabilidad y seguridad

- **Trazabilidad:** la historia clínica no debe borrarse ni sobrescribirse; el modelo conserva el historial (estados *FINALIZADA* o *SUSPENDIDA* en lugar de eliminar órdenes). Se recomienda una colección de auditoría inmutable (quién consultó o modificó qué y cuándo).
- **Gobernanza:** responsable del tratamiento definido (la IPS o la Secretaría de Salud), política de retención conforme a la Resolución 1995 de 1999 (20 años), consentimiento y finalidad según la Ley 1581 y el principio de interoperabilidad de la Ley 2015 de 2020 (historia clínica electrónica).
- **Seguridad:** autenticación y control de acceso por roles (RBAC) en MongoDB, red privada, copias de respaldo cifradas y registro de accesos. La instalación de pruebas de este trabajo **no tiene autenticación** y solo escucha en 127.0.0.1: no es apta para datos reales.
- **Riesgo del grafo vs. documento:** en un modelo de grafos las relaciones paciente–diagnóstico–medicamento son más fáciles de recorrer y también de usar para *reidentificar* personas por patrones; en el documental, el riesgo se concentra en el documento agregado. Ninguno elimina la necesidad de minimizar datos.
- **Uso de IA:** los datos clínicos reales no deben enviarse a herramientas de IA externas; aquí solo se usaron datos sintéticos.

7. División del trabajo

Este trabajo se realizó de forma **individual** (sin grupo), por lo que todas las actividades estuvieron a cargo de **Henry Taborda**, con apoyo de IA documentado en la sección 5.

Actividad	Responsable	Producto
Revisión conceptual (documental vs. grafos)	Henry Taborda	Decisión del modelo documental híbrido
Diseño del esquema	Henry Taborda	Diagrama y validadores $jsonSchema
Instalación e implementación en MongoDB	Henry Taborda	01_crear_esquema.js
Datos de prueba y consultas	Henry Taborda	02_carga_datos.js, 03_consultas.js
Uso y evidencia de IA	Henry Taborda	EVIDENCIA_IA.md
Capturas y repositorio	Henry Taborda	capturas/, resultados/, datos_json/
Reflexión ética e informe	Henry Taborda	Informe PDF

Anexo. Repositorio digital

Estructura de la carpeta de entrega (se sube a GitHub, GitLab o Drive):

```
Grupo_AE2_U2_Entrega/
├─ Grupo1_AE2_U2.pdf              <- informe
├─ README.md                      <- guía de reproducción
├─ scripts/   01_crear_esquema.js  02_carga_datos.js  03_consultas.js
│             exportar_json.py  generar_capturas.py  generar_diagrama.py
├─ datos_json/                    <- colecciones exportadas (JSON)
├─ resultados/                    <- salidas reales de mongosh (.txt)
├─ capturas/                      <- capturas de consola y diagrama (.png)
├─ ia_evidencia/EVIDENCIA_IA.md
└─ informe_fuente/                <- código que genera el PDF
```

Reproducir: `mongosh --file scripts/01_crear_esquema.js` → `02_carga_datos.js` → `03_consultas.js`.